Định nghĩa

Phân loại tín hiệu

Các tín hiệu cơ bản

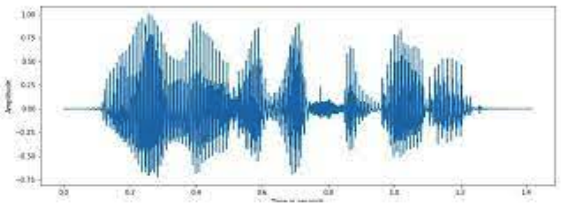
Các phép toán trên tín hiệu

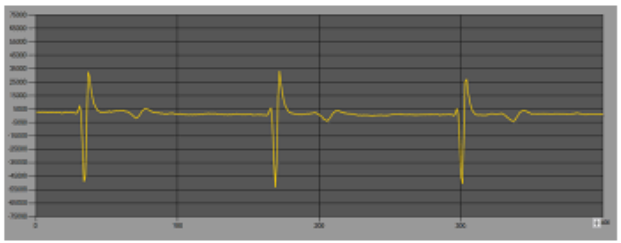
Bài 1: Tín hiệu

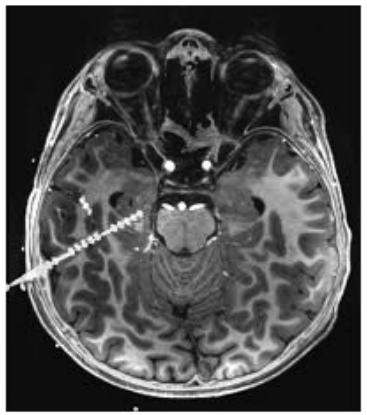
FET-UET-VNU

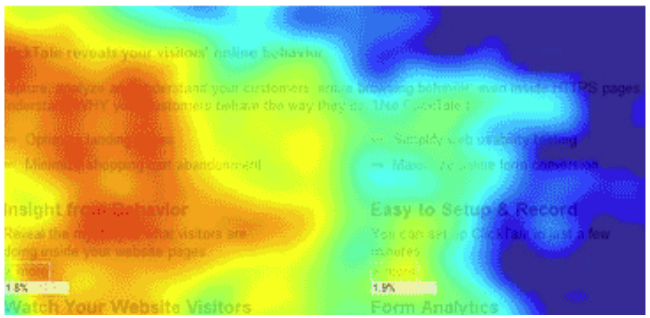
Tín hiệu ?

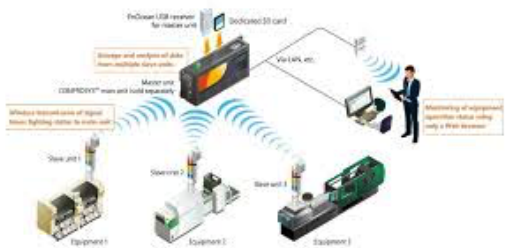
Tín hiệu là các đại lượng vật lý tồn tại xung quanh chúng ta, như âm thanh, nhiệt độ, điện áp, cường độ sáng....











Ví dụ



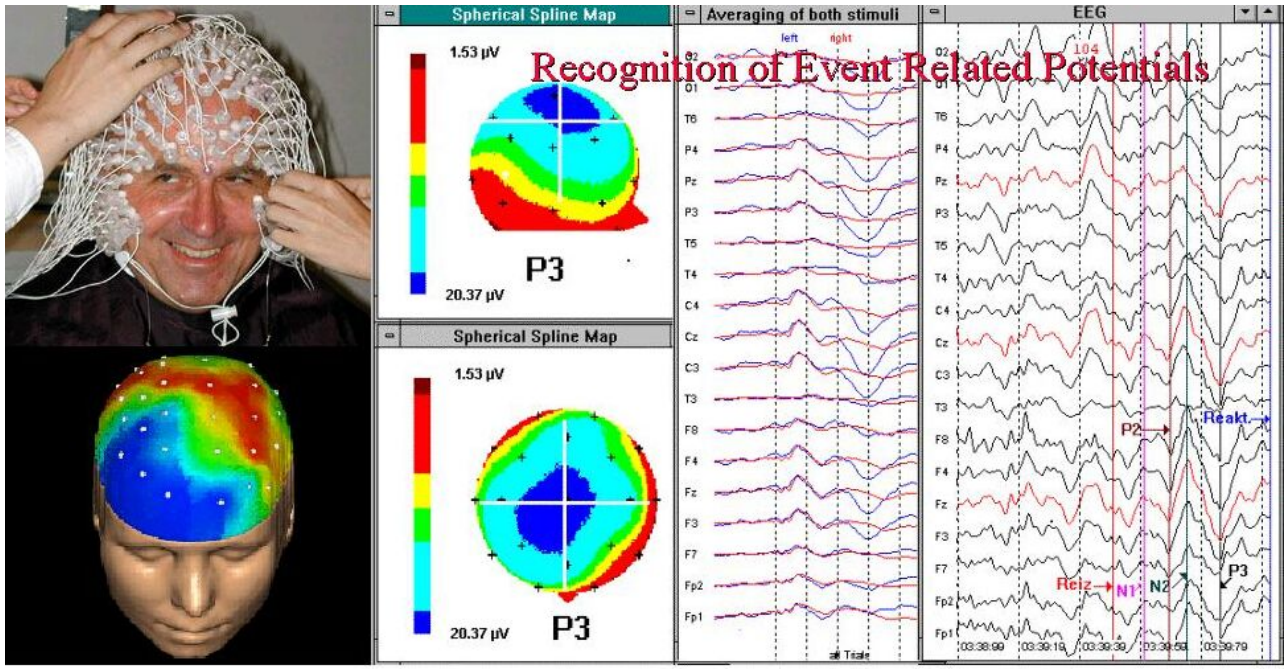
Hình 1: Nhiệt độ thay đổi trong ngày

Ví dụ



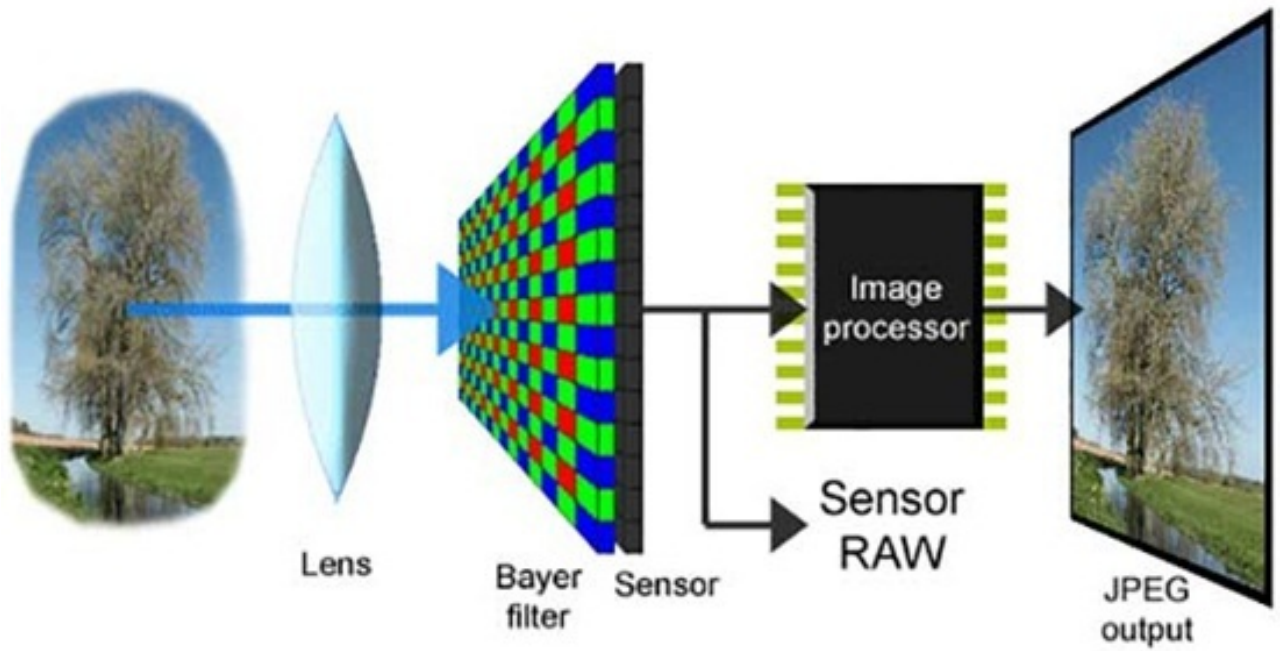
Hình 2: Tín hiệu âm thanh

Ví dụ



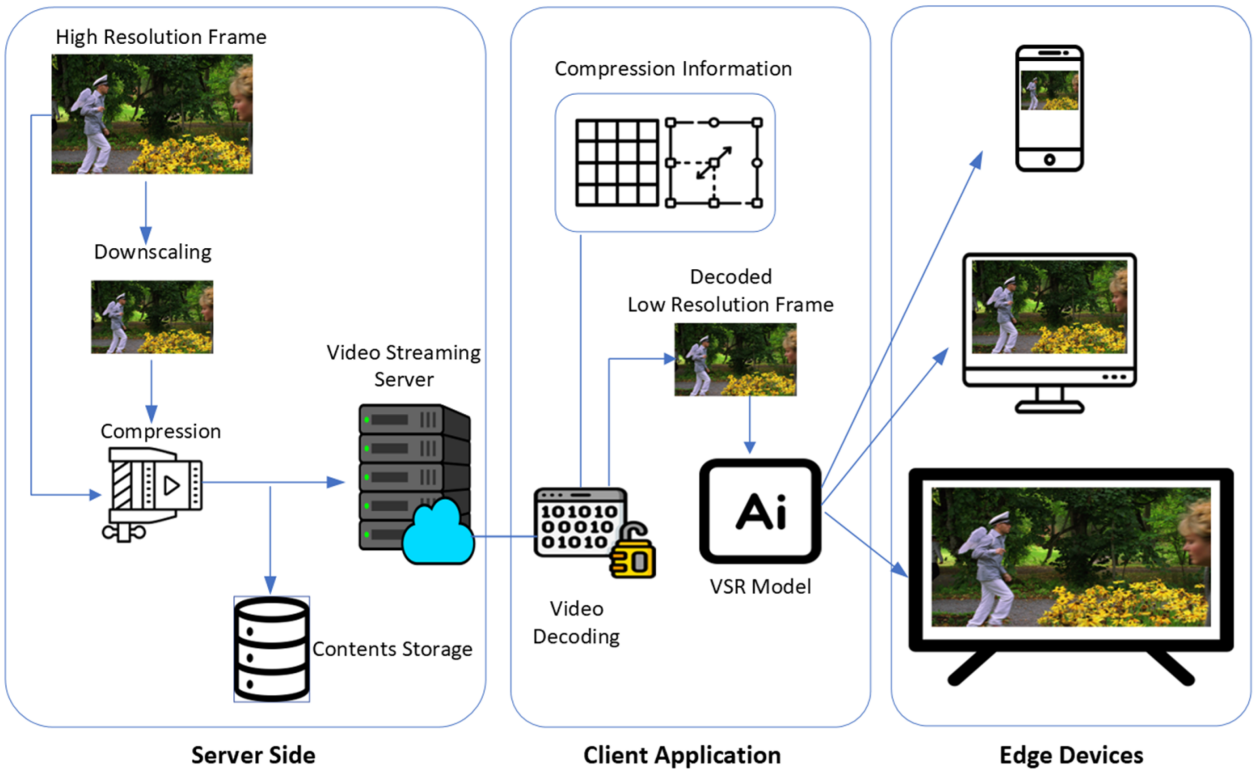
Hình 3: Tín hiệu điện não

Ví dụ



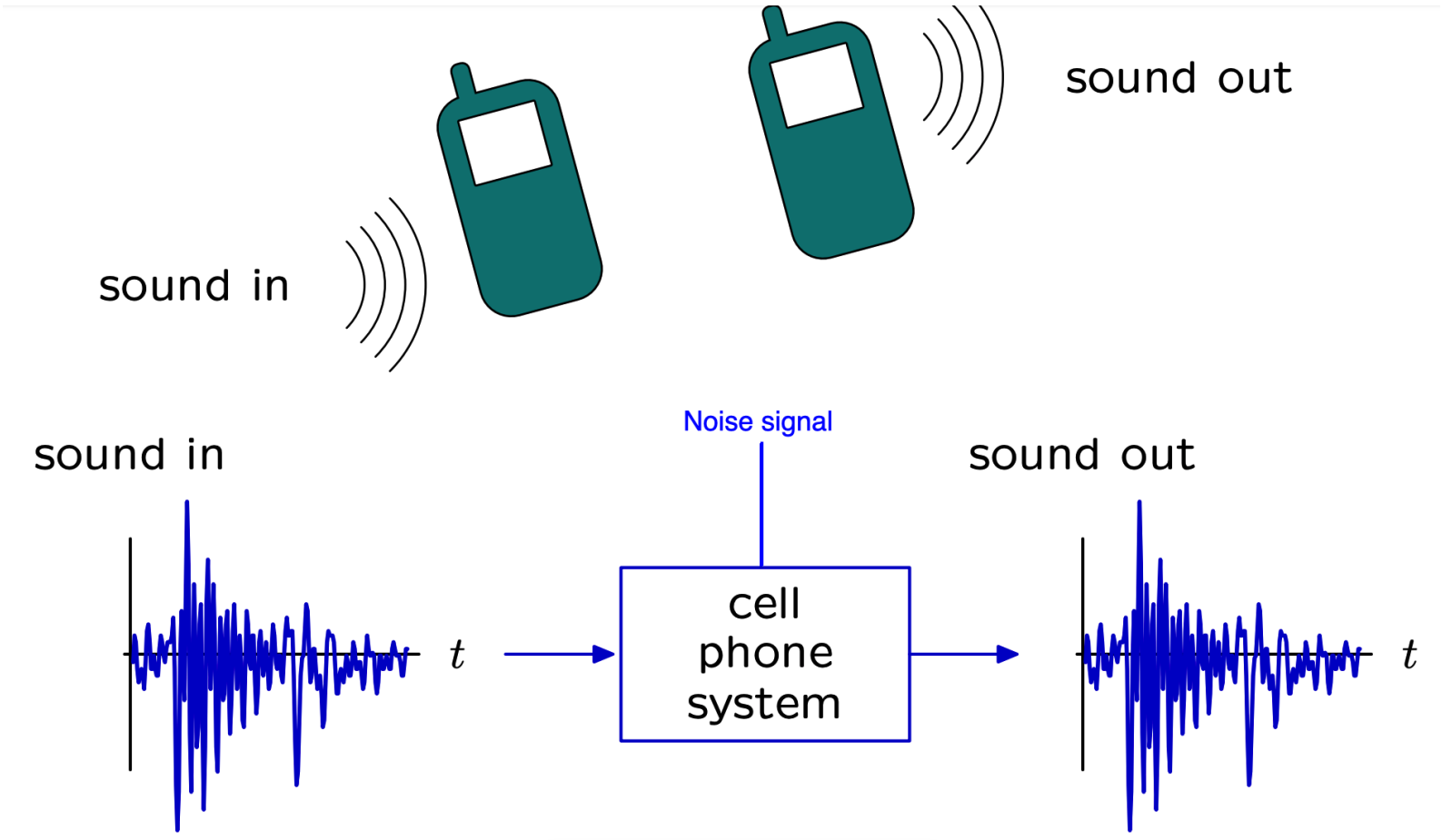
Hình 4: Tín hiệu cường độ ánh sáng, sử dụng trong cảm biến hình ảnh

Ví dụ



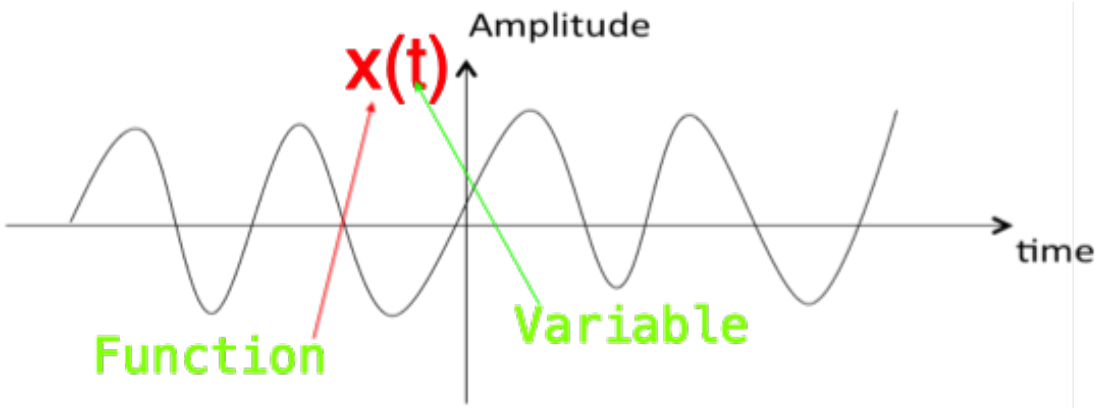
Hình 5: Tín hiệu ảnh/video

Tín hiệu và hệ thống?



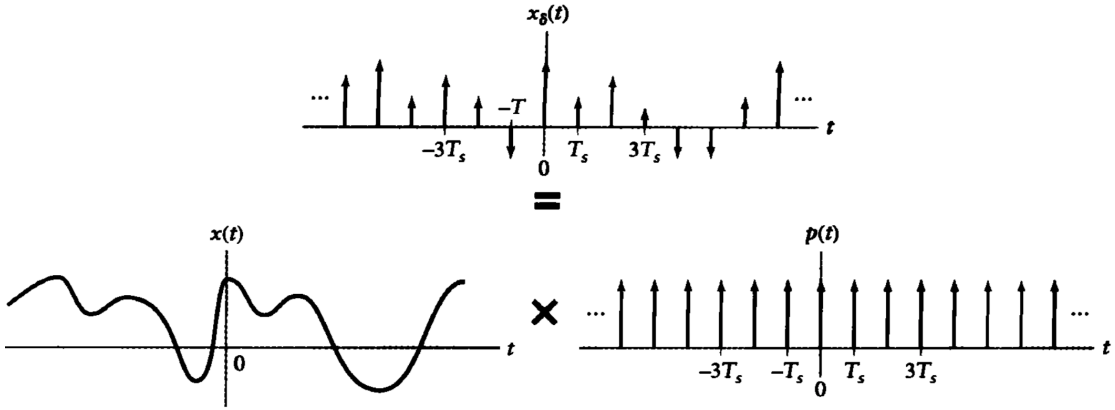
Biểu diễn tín hiệu

- Tín hiệu có thể là hàm của 1 biến số, hay nhiều biến số
- $\Rightarrow$ Trong chương trình học, chỉ xem xét tín hiệu là hàm số với một biến số thời gian.
- Ký hiệu tín hiệu là $x(t)$ trong đó t là biến số, mang ý nghĩa là thời gian liên tục (Continuous Signal)



Hình 6: Tín hiệu liên tục với thời gian

Biểu diễn tín hiệu



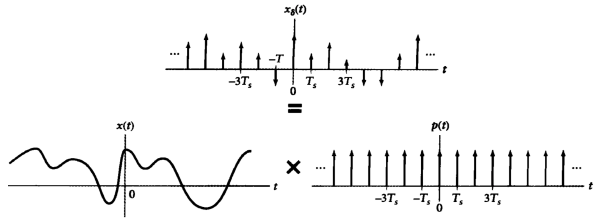
Hình 7: Tín hiệu liên tục và rời rạc với thời gian

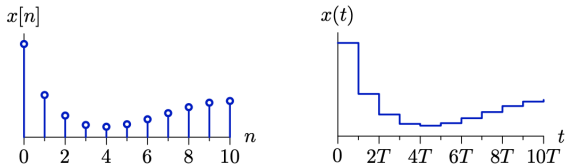
Ký hiệu

- Tín hiệu có thể rời rạc theo thời gian; khi nó chỉ xác định tại các thời điểm xác định
- Ký hiệu n, là số nguyên; là biến thời gian rời rạc
- Ký hiệu tín hiệu với thời gian rời rạc là $x(n)$ hoặc $x[n]$

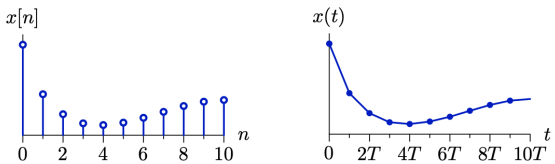
Biểu diễn tín hiệu

- Chúng ta có thể chuyển đổi các tín hiệu cho nhau





T = sampling interval



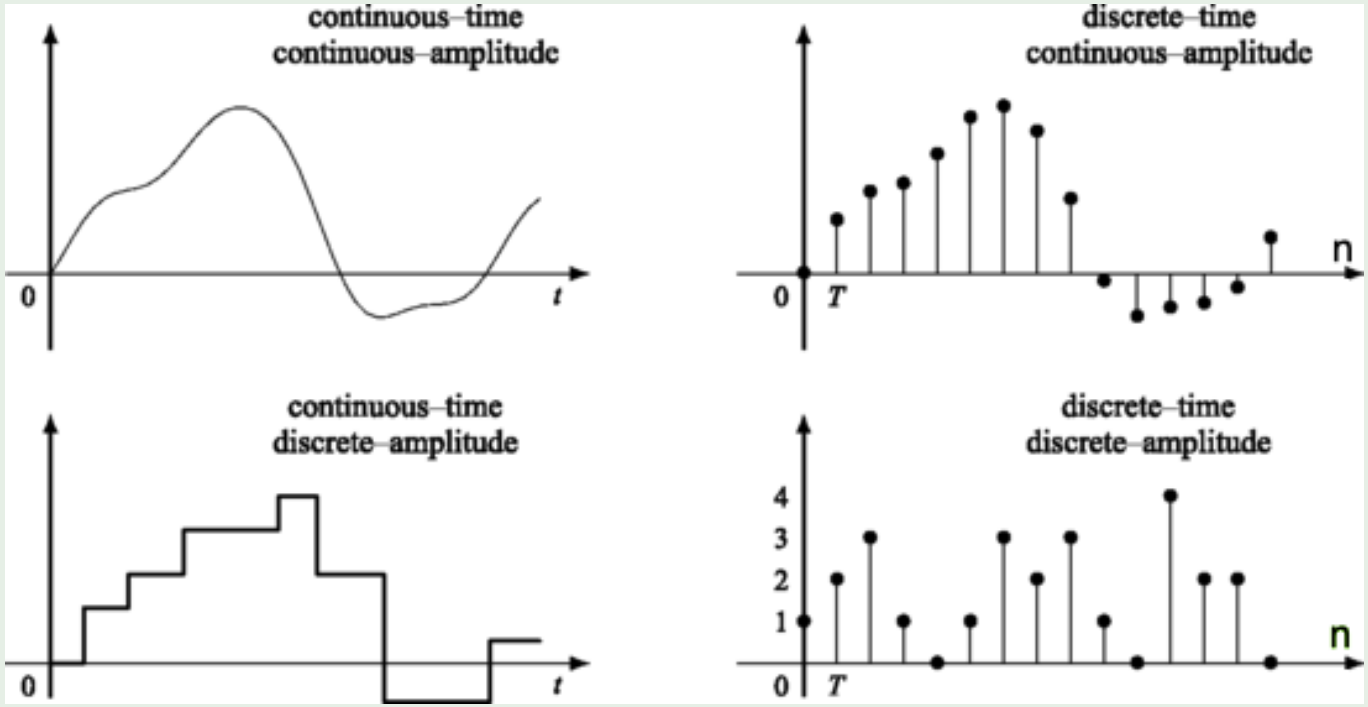
T = sampling interval

Phân loại tín hiệu

Dựa theo sự liên tục/rời rạc

- Tín hiệu liên tục và rời rạc theo biến thời gian: x(t) // x(n)
- Tín hiệu liên tục về giá trị: giá trị của tín hiệu nhận giá trị liên tục trong một khoảng nào đó:
  VD: $x(n) = sin(n)$ hoặc $x(t) = e^t$
- Tín hiệu rời rạc về mặt giá trị: chỉ nhận một số hữu hạn mức giá trị khác nhau:
  VD: $x(t) = \begin{cases} -1 \text{ với } t <= 0, \\ 1 \text{ với } t > 0 \end{cases}$

Phân loại tín hiệu



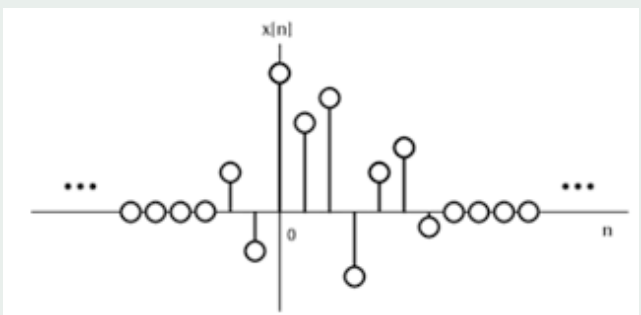
Hình 8: Phân loại tín hiệu theo tính chất liên tục và rời rạc theo giá trị và biến số

Phân loại tín hiệu

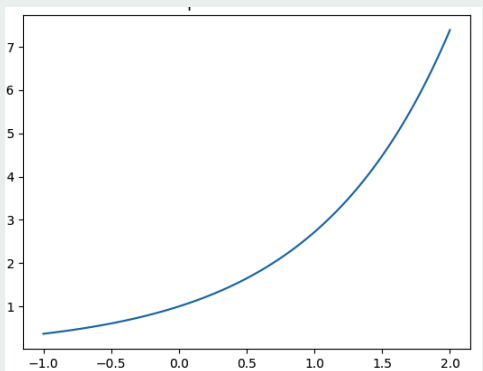
Theo chiều dài tín hiệu

- Chiều dài của tín hiệu là khoảng $\neq 0$ lớn nhất của tín hiệu
- Tín hiệu dài hữu hạn nếu chiều dài của nó là hữu hạn
- Tín hiệu dài vô hạn nếu chiều dài của nó là vô hạn.

Ví dụ



Hình 9: Tín hiệu dài hữu hạn



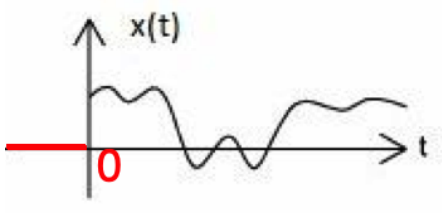
Hình 10: Tín hiệu dài vô hạn

Phân loại tín hiệu

Tín hiệu nhân quả, phản nhân quả, phi nhân quả

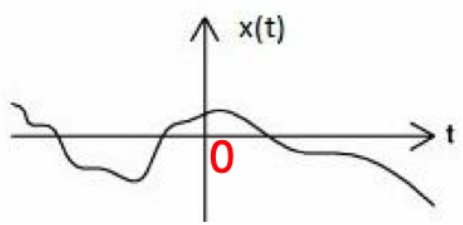
- Tín hiệu là nhân quả nếu $\forall t < 0, x(t) = 0$.
- Tín hiệu là phản nhân quả nếu $\forall t > 0, x(t) = 0$.
- Tín hiệu là không (phi) nhân quả nếu tồn tại giá trị khác không với t<0.

$\forall t < 0: \ x(t) = 0$



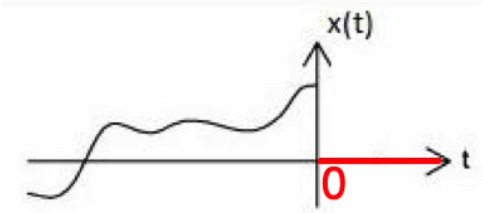
Tín hiệu nhân quả

tồn tại t<0, $x(t) \neq 0$



Tín hiệu phi nhân quả

$\forall t > 0: \ x(t) = 0$



Tín hiệu phản nhân quả

Phân loại tín hiệu

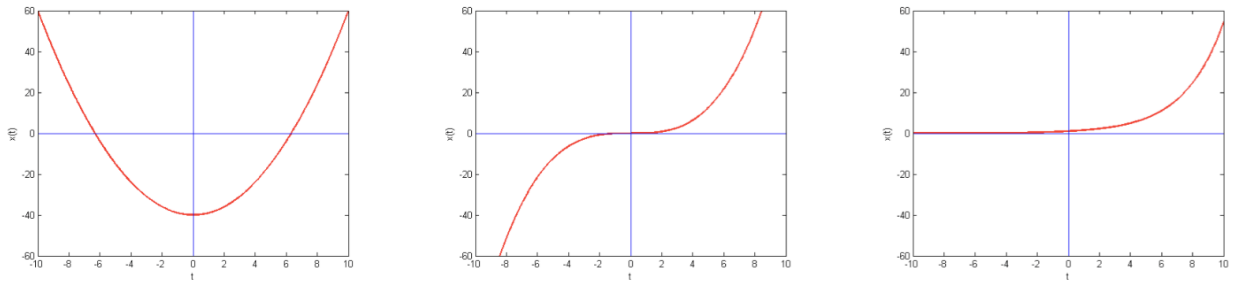
Tín hiệu chẵn và tín hiệu lẻ

- Tín hiệu là chẵn nếu $x(t) = x(-t)$.
  Trong trường hợp tín hiệu là rời rạc: $x(n) = x(-n)$
  Tín hiệu chẵn đối xứng qua trục tung
- Tín hiệu lẻ nếu $x(t) = -x(-t)$.
  Trong trường hợp tín hiệu là rời rạc: $x(n) = -x(-n)$
  Tín hiệu lẻ đối xứng qua gốc toạ độ

Ví dụ

- $x(t) = t^2$, $x(t) = cos(t)$ là tín hiệu chẵn,
- $x(t) = t$, $x(t) = sin(t)$ là tín hiệu lẻ.

Ví dụ



Hình 11: Xác định tính chất chẵn lẻ của các tín hiệu sau

Tín hiệu chẵn và tín hiệu lẻ

Tính chất: Mọi tín hiệu $x(t)$ đều có thể tách thành tổng của một tín hiệu chẵn và một tín hiệu lẻ:

$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$

Ta có:

$x(-t) = x_e(-t) + x_o(-t) = x_e(t) - x_o(t)$

Do đó:

$x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t))$

$x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t))$

Tín hiệu chẵn, thì thành phần lẻ của nó bằng 0 và ngược lại.

Phân loại tín hiệu

Theo tính chất tuần hoàn

- Tín hiệu tuần hoàn: Giá trị của nó lặp lại theo một khoảng thời gian xác định: $\exists T > 0 : x(t) = x(t + T)$
- Trong trường hợp tín hiệu là rời rạc: $\exists N$ nguyên dương $Øžx(n) = x(n + N)$
- Khoảng thời gian nhỏ nhất thoả mãn, gọi là Chu kỳ cơ sở. Ta có: $x(t) = x(t + T) = x(t + kT)$ hoặc $x(n) = x(n + N) = x(n + kN)$
- Tín hiệu không tuần hoàn: không thể xác định được T (hay N) nào thoả mãn điều kiện trên.

Ví dụ

- $x(t) = t$ là tín hiệu không tuần hoàn.
- $x(t) = sin(2\pi t)$ là tín hiệu tuần hoàn.

Tín hiệu liên tục tuần hoàn

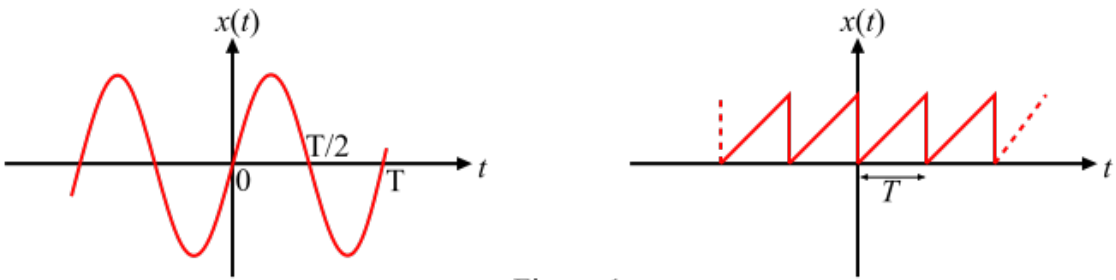
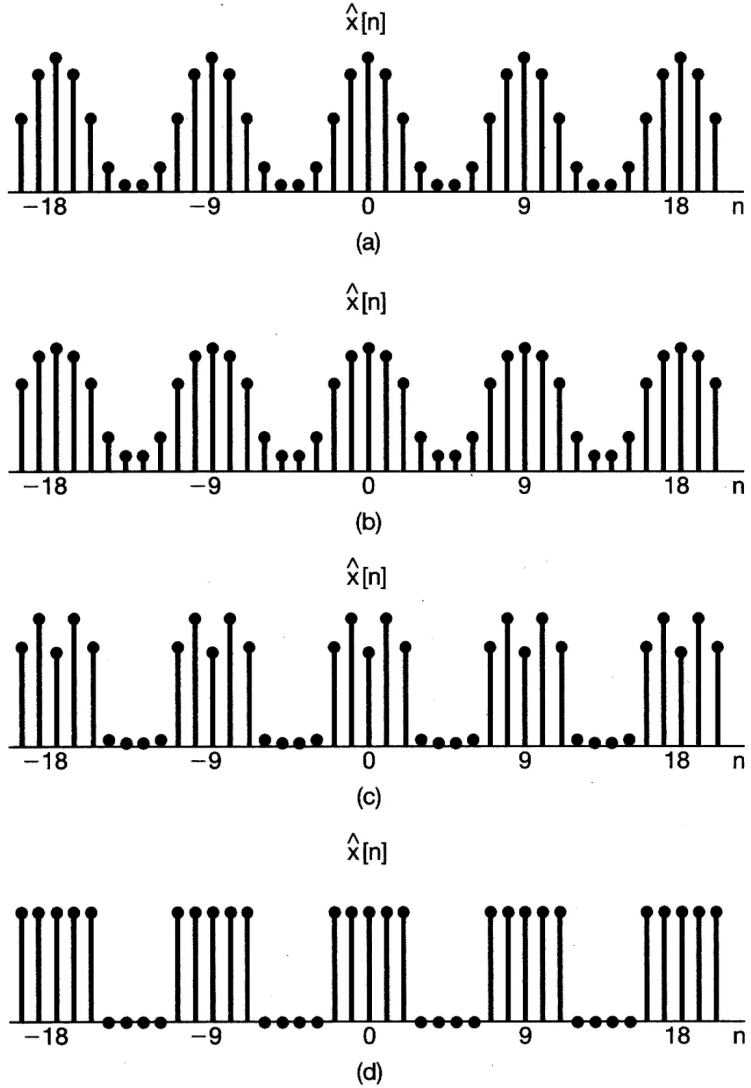


Figure-1

Tín hiệu rời rạc tuần hoàn



Tuần hoàn trong tự nhiên

Trong thực tế, có nhiều tín hiệu tuần hoàn một cách "gần đúng" :

- Tín hiệu điện từ máy phát $(\sin(), \cos())$
- Các mùa trong năm, chu kỳ mặt trăng, chu kì ngày đêm...
- Chu kỳ quay kim đồng hồ..
- Nhịp tim của người

Trong môn tín hiệu hệ thống, ta xét tín hiệu tuần hoàn là tín hiệu dài vô hạn

Bài tập

Tín hiệu tuần hoàn và không tuần hoàn

Tín hiệu sau đây tuần hoàn hay không tuần hoàn? Nếu tuần hoàn xác định chu kỳ của nó:

a) $x(t) = (cos(2\pi t))^2$

b) $x(n) = cos(2n)$

c) $x(n) = (-1)^{n^2}$

d) $x(n) = \begin{cases} 1 & -4 < n < 4 \\ 0 & otherwise \end{cases}$

e) $x(t) = cos(\frac{\pi}{4}t) + 2sin(\frac{\pi}{3}t)$

Bài tập

Tín hiệu tuần hoàn và không tuần hoàn

- $x(t) = (cos(2\pi t))^2 = \frac{cos(4\pi t)+1}{2} = \frac{1}{2}cos(4\pi t) + \frac{1}{2}$
- $\Rightarrow x(t+T) = \frac{1}{2}cos(4\pi t + 4\pi T) + \frac{1}{2}$
- Do đó x(t) = x(t+T) $\Leftrightarrow 4\pi T = 2k\pi$, k: nguyên
- Nên $T = \frac{k}{2}$, k: nguyên
- Tín hiệu x(t) tuần hoàn với chu kỳ cơ sở: $T = \frac{1}{2}$

Bài tập

Tín hiệu tuần hoàn và không tuần hoàn

- $x(n) = cos(2n)$ nên $x(n+N) = cos(2n+2N)$
- Do đó x(n) = x(n+N) $\Leftrightarrow 2N = 2k\pi$, k: nguyên
- hay $N = k\pi$, k: nguyên.
- Tuy nhiên π là số thập phân vô hạn nên không tồn tại k để N nguyên. Do đó tín hiệu trên không tuần hoàn

Bài tập

Tín hiệu tuần hoàn và không tuần hoàn

- $x(n) = (-1)^{n^2}$
- $x(n+N) = (-1)^{(n+N)^2} = (-1)^{(n^2+N^2+2nN)}$
- $x(n+N) = (-1)^{n^2}.(-1)^{N^2}.(-1)^{2nN} = x(n).(-1)^{N^2}$
- do đó để x(n+N)= x(n) thì $(-1)^{N^2} = 1$ hay N chẵn
- Do đó, x(n) tuần hoàn với chu kỳ cơ sở N=2

Bài tập

Tín hiệu tuần hoàn và không tuần hoàn

- $x(n) = \begin{cases} 1 & -4 < n < 4 \\ 0 & \text{n khác} \end{cases}$
- x(n) có chiều dài hữu hạn nên không tuần hoàn

Bài tập

Tín hiệu tuần hoàn và không tuần hoàn

- Có $x(t) = cos(\frac{\pi}{4}t) + 2sin(\frac{\pi}{3}t) = cos(\frac{\pi}{4}t + 2k_1\pi) + 2sin(\frac{\pi}{3}t + 2k_2\pi)$, k_1, k_2 nguyên
- $x(t+T) = cos(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{4}T) + 2sin(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}T)$
- Để $x(t) = x(t+T)$ thì

$$2k_1\pi = \frac{\pi}{4}T$$
$$2k_2\pi = \frac{\pi}{3}T$$

- Chia 2 phương trình cho nhau ta được, $\frac{k_1}{k_2} = \frac{3}{4}$. Giá trị nguyên nhỏ nhất của k_1, k_2 thoả mãn là $k_1 = 3$ và $k_2 = 4$
- Tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ cơ sở là T= 24

Phân loại tín hiệu

Năng lượng của tín hiệu và tín hiệu năng lượng

- Năng lượng của tín hiệu là tổng bình phương biên độ tín hiệu theo thời gian:
- $E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$
- $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$
- Tín hiệu năng lượng: là tín hiệu mà năng lượng của nó hữu hạn.
- Tín hiệu xác định, có **độ dài hữu hạn** là tín hiệu năng lượng.

Phân loại tín hiệu

Công suất của tín hiệu và tín hiệu công suất

- Công suất của tín hiệu x(t) được định nghĩa là năng lượng trung bình của tín hiệu theo thời gian:

$$P_x = \lim_{K\to\infty} \frac{1}{2K+1} \sum_{n=-K}^{K} |x(n)|^2$$

- Trong trường hợp tín hiệu là liên tục: $x[t]$

$$P_x = \lim_{L\to\infty} \frac{1}{L} \int_{-L/2}^{L/2} |x(t)|^2 d(t)$$

- Tín hiệu công suất: là tín hiệu có công suất hữu hạn và khác không.
- Tín hiệu năng lượng thì không thể là tín hiệu công suất.
- Tín hiệu công suất thì không thể là tín hiệu năng lượng.

Phân loại tín hiệu

Công suất của tín hiệu

- Tín hiệu tuần hoàn là tín hiệu công suất.
- Công suất của tín hiệu tuần hoàn là năng lượng trung bình trong một chu kỳ (T,N: chu kỳ cơ sở):
- $P_x = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 d(t)$

  với tín hiệu rời rạc $x(n)$:
- $P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$

Phân loại tín hiệu

Tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất

Xác định các tín hiệu sau đây là năng lượng hay công suất. Xác định năng lượng (hoặc công suất) của tín hiệu tương ứng.

a) $x(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t & 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{t khác} \end{cases}$

b) $x(t) = 2cos(\frac{\pi}{3}t), -\infty < t < \infty$

c) $x(n) = \begin{cases} sin(\frac{\pi}{2}n) & -4 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{n khác} \end{cases}$

Phân loại tín hiệu

Tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất

- Tín hiệu a) và c) có chiều dài hữu hạn nên năng lượng hữu hạn => tín hiệu năng lượng
- Tín hiệu b) tuần hoàn => tín hiệu công suất

Phân loại tín hiệu

Tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất

- $x(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t & 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{t khác} \end{cases}$
- $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)^2 dt = \int_0^1 t^2 dt + \int_1^2 (2-t)^2 dt$
- $E_x = \frac{t^3}{3}|_0^1 + \frac{(t-2)^3}{3}|_1^2$
- $E_x = \frac{2}{3}$

Phân loại tín hiệu

Tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất

- $x(t) = 2cos(\frac{\pi}{3}t)$
- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T=6
- $P_x = \frac{1}{T}\int\limits_T x(t)^2 dt = \frac{1}{6}\int\limits_0^6 4[cos(\frac{\pi}{3}t)]^2 dt$
- $P_x = \frac{1}{6}\int\limits_0^6 2[cos(\frac{2\pi}{3}t) + 1]dt = \frac{1}{3}\int\limits_0^6 cos(\frac{2\pi}{3}t)dt + \frac{1}{3}\int\limits_0^6 1dt$
- $P_x = \frac{1}{3}\frac{3}{2\pi}sin(\frac{2\pi}{3}t)|_0^6 + \frac{1}{3}t|_0^6 dt = 0 + 2 = 2$

Phân loại tín hiệu

Tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất

- $x(n) = \begin{cases} sin(\frac{\pi}{2}n) & -4 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{n khác} \end{cases}$ hay

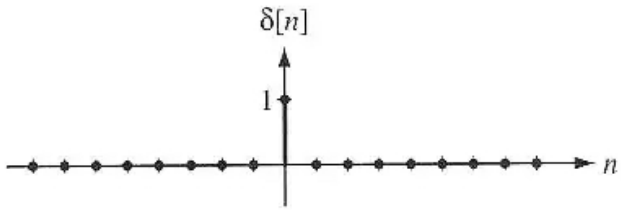
$$x(n) = \begin{cases} -1 & n = -1, 3 \\ 1 & n = -3, 1 \\ 0 & \text{n khác} \end{cases}$$

- Do đó $E_x = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4$

Các tín hiệu cơ bản

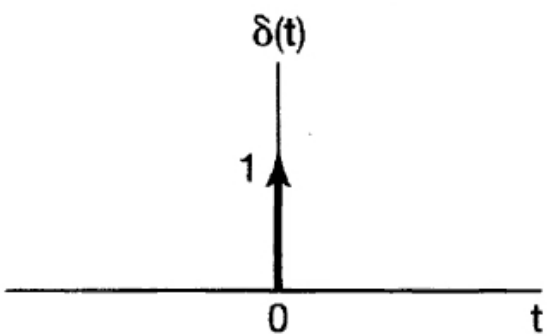
- Tín hiệu xung đơn vị rời rạc theo thời gian:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$



- Tín hiệu xung đơn vị liên tục theo thời gian:

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1 \end{cases}$$



Các tín hiệu cơ bản

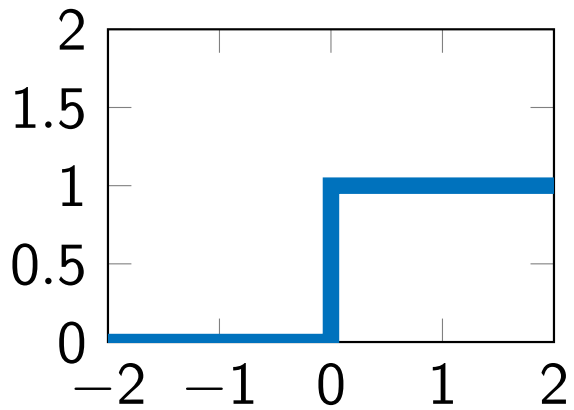
Tín hiệu nhảy bậc đơn vị

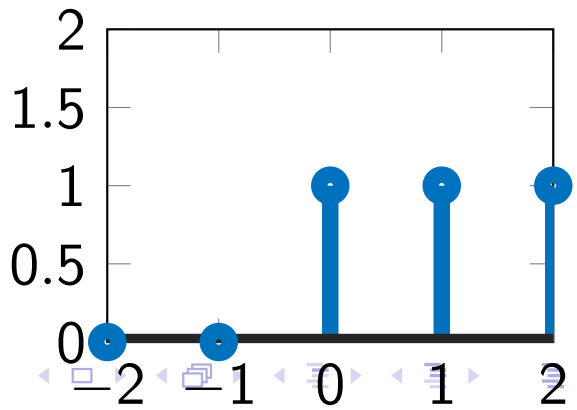
- Tín hiệu nhảy bậc đơn vị liên tục theo thời gian:

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

- Tín hiệu xung đơn vị rời rạc theo thời gian:

$$u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$





Các tín hiệu cơ bản

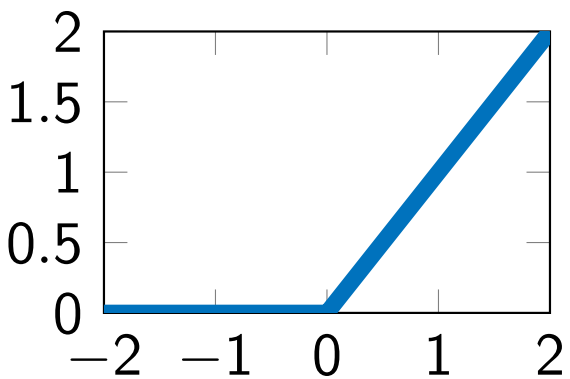
Tín hiệu dốc

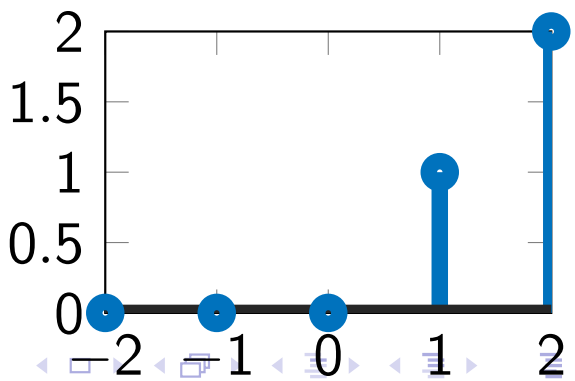
- Tín hiệu dốc liên tục theo thời gian:

$$r(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

- Tín hiệu dốc đơn vị rời rạc theo thời gian:

$$r(n) = \begin{cases} n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$





Các tín hiệu cơ bản

Tín hiệu dạng sin

- Tín hiệu dạng sin: $s(t) = Acos(\omega t + \phi)$
  trong đó A là biên độ, ω là tần số góc, ϕ là pha.
  Chu kỳ của tín hiệu $T = \frac{2\pi}{\omega}$
  Tần số của tín hiệu $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$.

Các tín hiệu cơ bản

Tín hiệu hàm mũ

Tín hiệu hàm mũ theo thời gian: $x(t) = Ae^{\alpha t}$

- Nếu $\alpha > 0$, $x(t)$ là một hàm mũ tăng, $\alpha < 0$, $x(t)$ là một hàm mũ suy biến.
- Nếu α là một số phức : $\alpha = \sigma + j\omega$
  Do đó:
  $x(t) = Ae^{\alpha t} = Ae^{(\sigma+j\omega)t} = Ae^{\sigma t}[cos(\omega t) + jsin(\omega t)]$
  Trường hợp này $x(t)$ còn được gọi là tín hiệu sin phức.
  Phần thực và ảo:
  $Re[x(t)] = Ae^{\sigma t}cos(\omega t); Im[x(t)] = Ae^{\sigma t}sin(\omega t)$

Các phép toán trên tín hiệu

Phân loại

- Các phép toán không phụ thuộc vào biến thời gian
- Các phép toán phụ thuộc vào biến thời gian

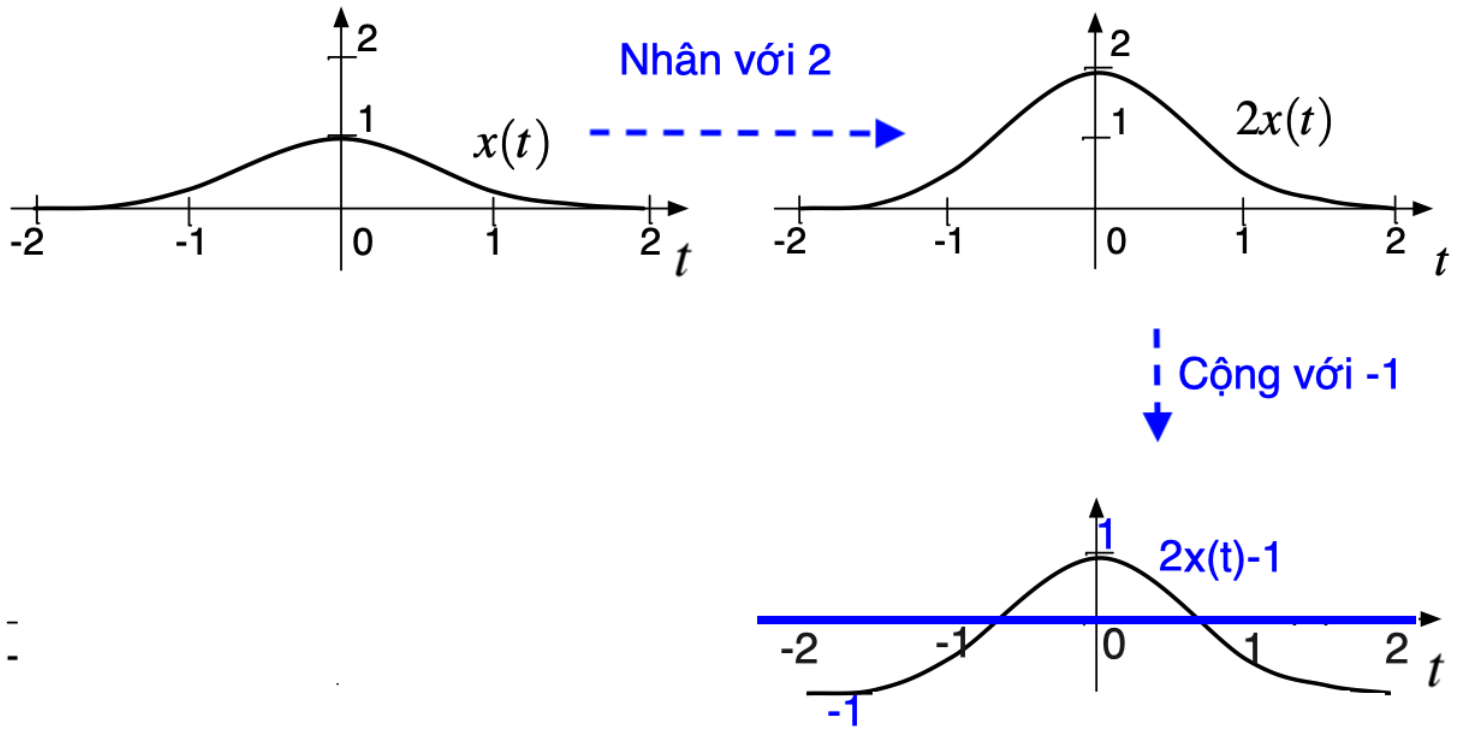
Các phép toán trên tín hiệu

Các phép toán không phụ thuộc vào biến thời gian.

- Nhân tín hiệu với hằng số k: Thay đổi biên độ của tín hiệu gốc. $x(t) \rightarrow k.x(t)$
- Cộng tín hiệu với hằng số k: Thay đổi biên độ của tín hiệu gốc. $x(t) \rightarrow k + x(t)$
- Cộng 2 tín hiệu: Đặt cùng gốc thời gian, cộng giá trị biên độ của 2 tín hiệu với nhau.
- Nhân vô hướng hai tín hiệu: Đặt cùng gốc thời gian, nhân giá trị biên độ của 2 tín hiệu với nhau.
- Vi phân tín hiệu: $y(t) = \frac{d(x(t))}{dt}$
- Tích phân tín hiệu: $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt$

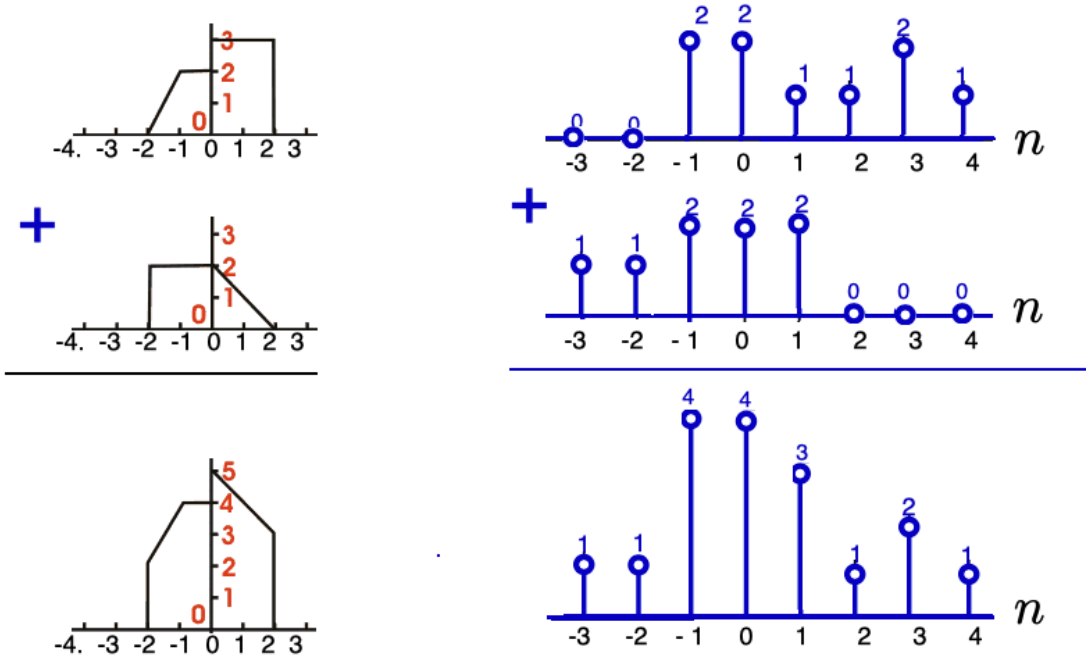
Cộng và Nhân tín hiệu với hằng số

Giữ nguyên trục thời gian, chỉ thay đổi biên độ của tín hiệu



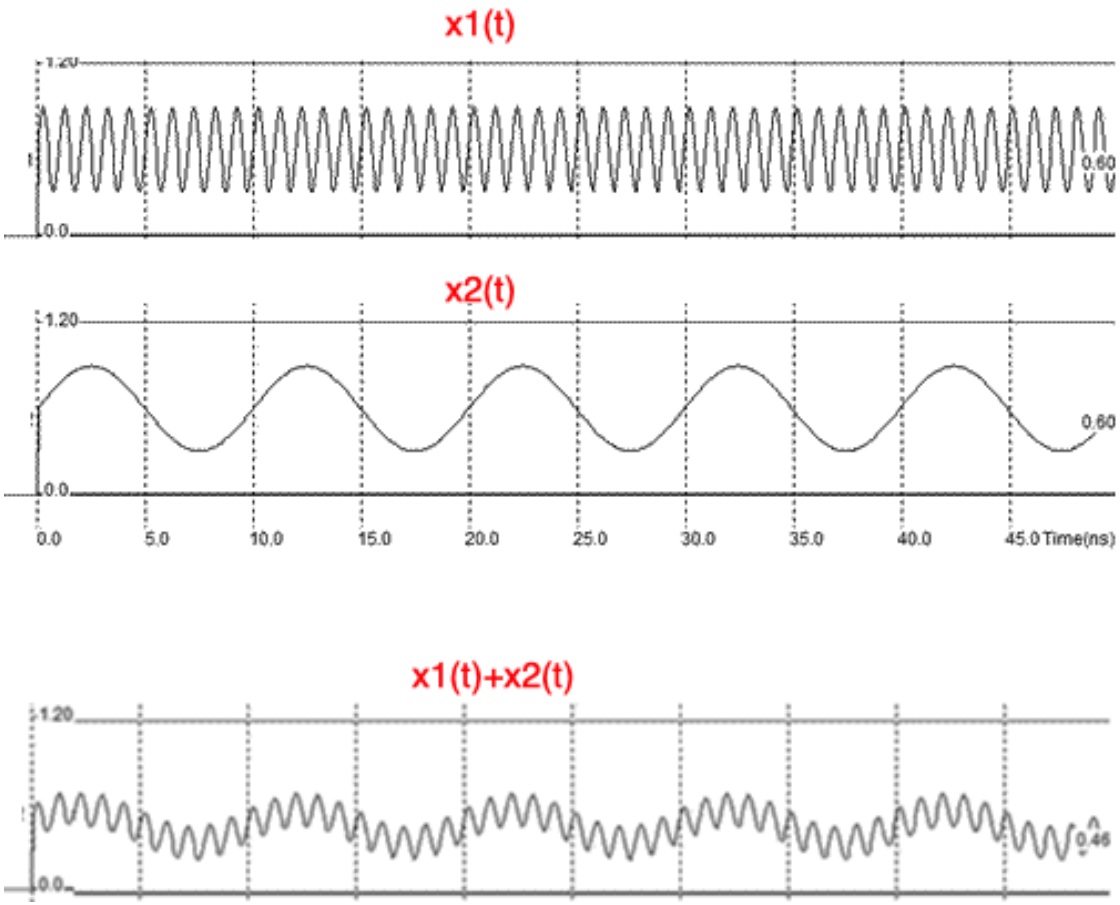
Cộng 2 tín hiệu

Cộng giá trị biên độ tại cùng thời điểm !



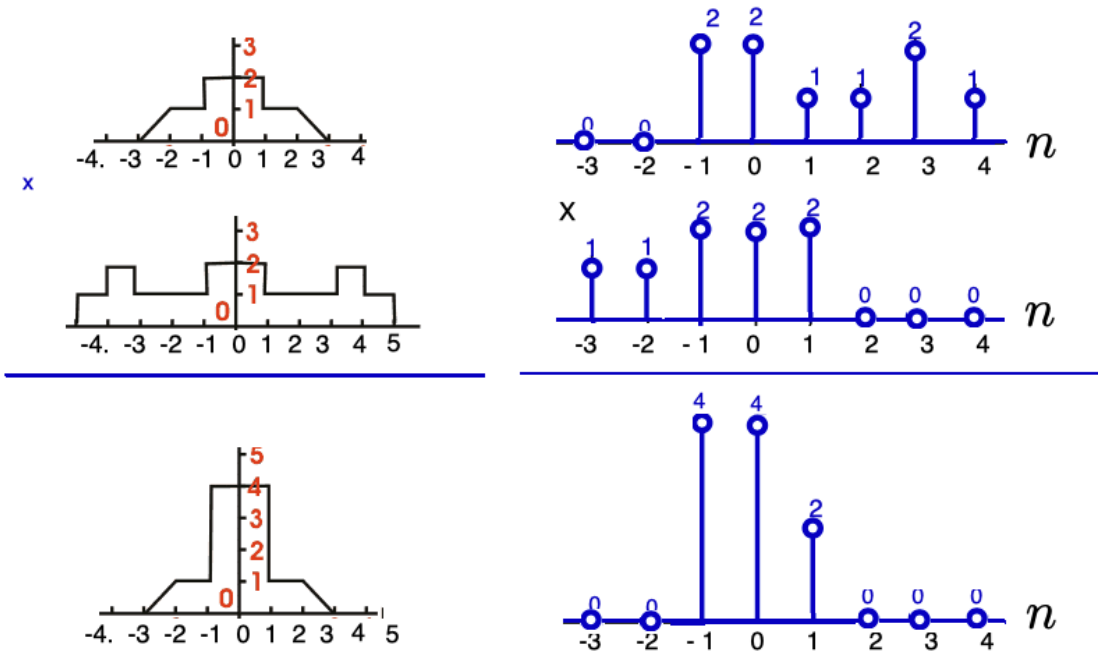
Cộng 2 tín hiệu

Cộng giá trị biên độ tại cùng thời điểm !



Nhân 2 tín hiệu

Nhân giá trị biên độ tại cùng thời điểm !



Các phép toán trên tín hiệu

Phép toán phụ thuộc vào biến thời gian

Có thể hiểu là phép đổi biến:

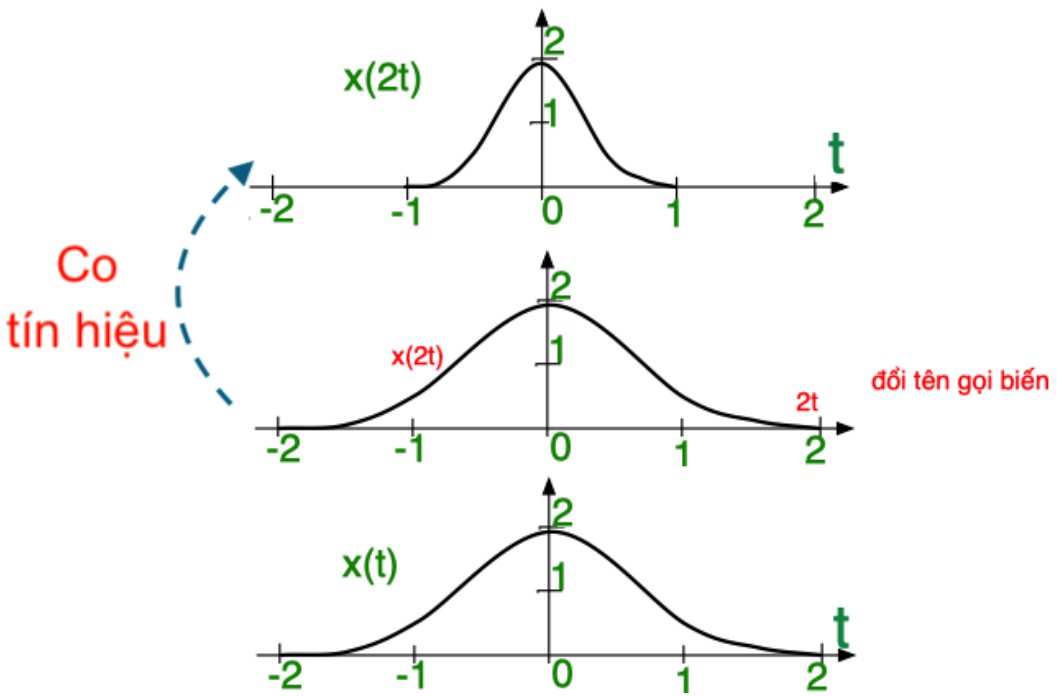
- Đổi biến t $\Longrightarrow$ k.t (hoặc n $\Longrightarrow$ k.n) : co giãn tín hiệu
- Đổi biến t $\Longrightarrow$ -t (hoặc n$\Longrightarrow$ -n) : lật tín hiệu.
- Đổi biến t $\Longrightarrow$ t-t0 (hoặc n $\Longrightarrow$ n-n0) : dịch tín hiệu
- Tổng quát: t $\Longrightarrow$ (at-t0) hoặc n $\Longrightarrow$ (an - n0)
- Phép đổi biến tín hiệu sẽ thay đổi trục thời gian

Các phép toán trên tín hiệu

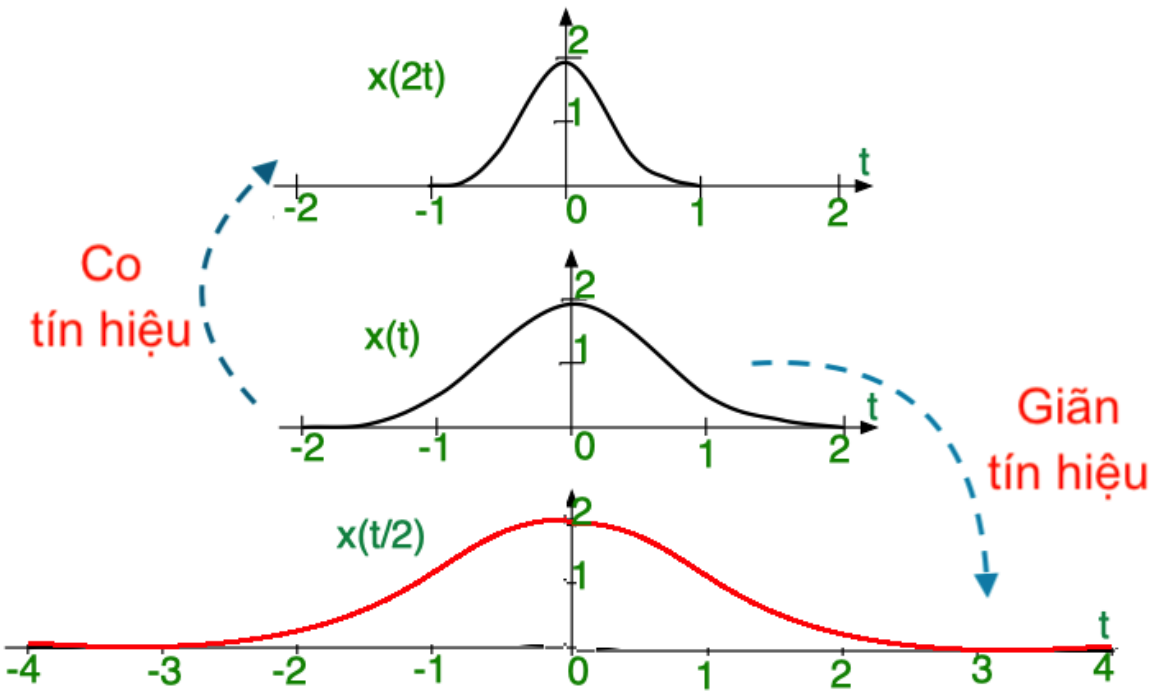
Phép co giãn tín hiệu (Time scaling)

- Nhân biến thời gian với một số dương k sẽ làm thay đổi bề rộng của tín hiệu:
  $x(t) \rightarrow x(k.t)$ hoặc $x(n) \rightarrow x(k.n), k \geq 0$
- $k > 1$ phép co tín hiệu.
- $0 < k < 1$ phép giãn tín hiệu.
- Phép co giãn sẽ thực hiện về 2 phía của trục tung

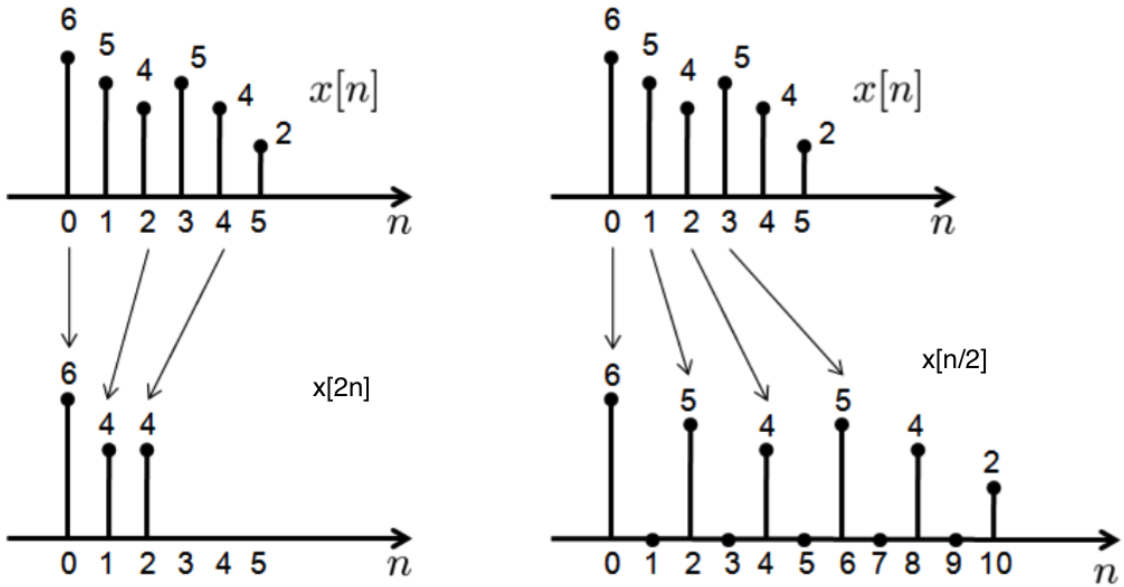
Các phép toán trên tín hiệu



Các phép toán trên tín hiệu



Co giãn trên tín hiệu rời rạc



Co trên tín hiệu rời rạc: bỏ bớt giá trị đi

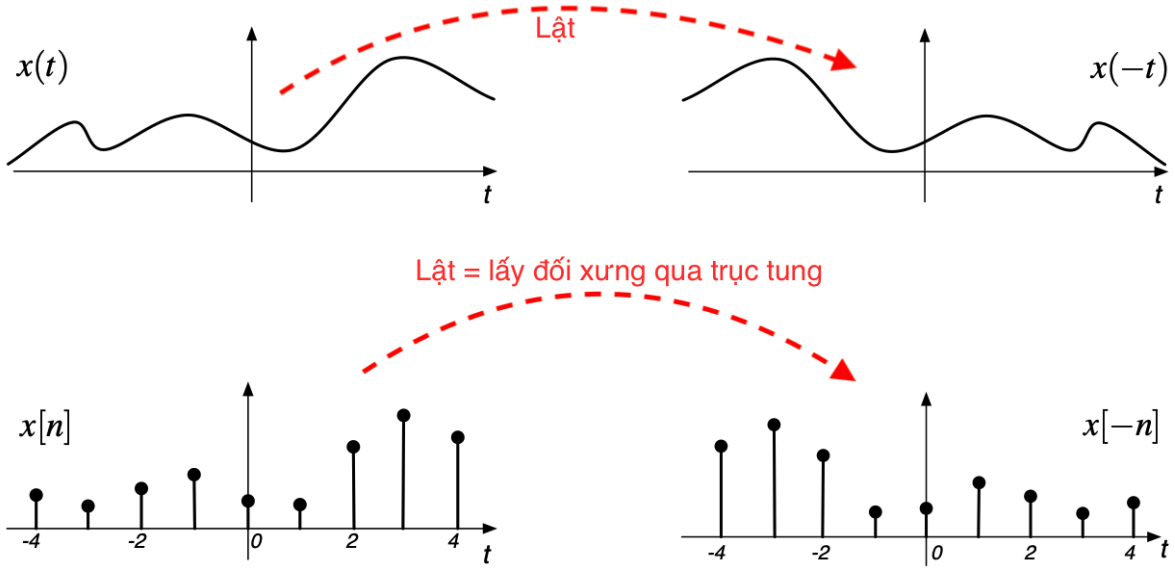
Giãn trên tín hiệu rời rạc: chèn thêm giá trị 0 vào

Các phép toán trên tín hiệu

Phép lật tín hiệu (Time reflection)

- Lật của một tín hiệu thu được bằng cách thay t bằng $-t$ hoặc n bằng $-n$:
  $x(t) \to x(-t)$, $x(n) \to x(-n)$
- Lật của một tín hiệu chẵn là chính nó
- Lật của một tín hiệu lẻ là âm bản của tín hiệu đó
- Phép lật sẽ dùng trục tung làm trục xoay

Các phép toán trên tín hiệu

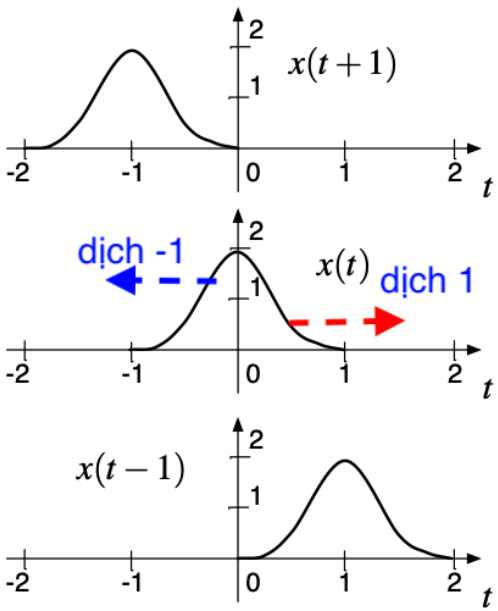


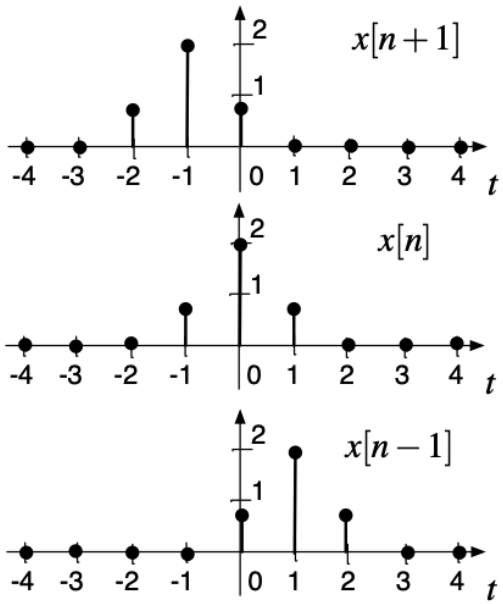
Các phép toán trên tín hiệu

Phép dịch tín hiệu (Time shifting)

- Dịch của một tín hiệu là thay đổi gốc thời gian của tín hiệu: $x(t) \to x(t - t0)$ hoặc $x(n) \to x(n - n0)$
- $t0 > 0$ hoặc $n0 > 0$: dịch cùng chiều trục thời gian $\longrightarrow$
- $t0 < 0$ hoặc $n0 < 0$: dịch ngược chiều trục thời gian $\longleftarrow$

Các phép toán trên tín hiệu





Các phép toán trên tín hiệu

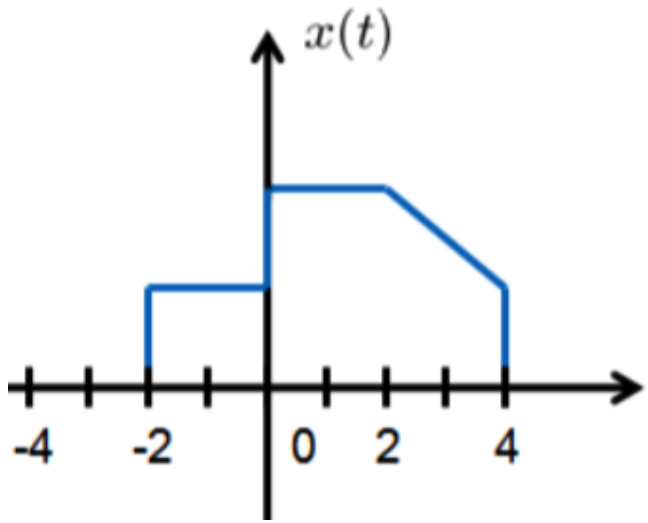
Cho tín hiệu $x(t)$ có dạng như hình vẽ. Vẽ các tín hiệu sau:

a) x(3t-5)

b) x(2t+3)

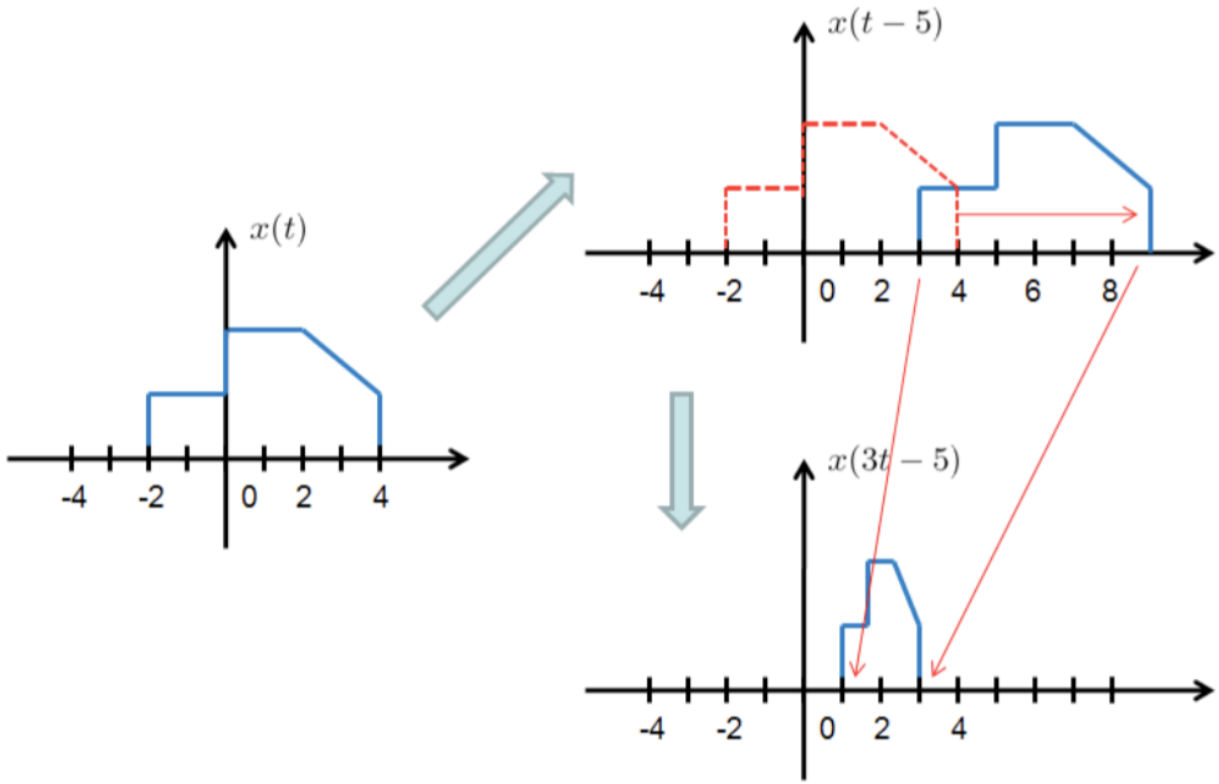
c) x(-t+1)

d) x(t/2 - 1)



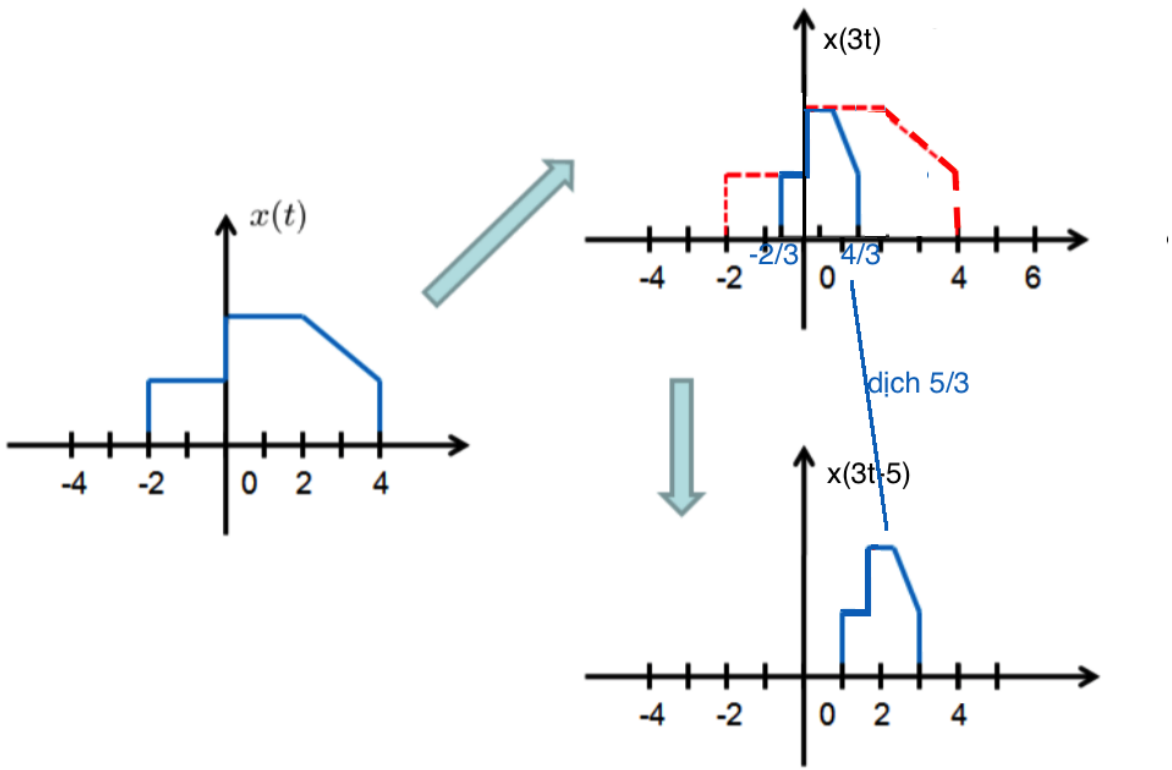
Các phép toán trên tín hiệu

$x(t) \Rightarrow x(t-5)$: đổi biến t sang t-5(dịch $+5$)
$x(t-5) \Rightarrow x(3t-5)$: đổi biến t thành 3t (co 3)



Các phép toán trên tín hiệu

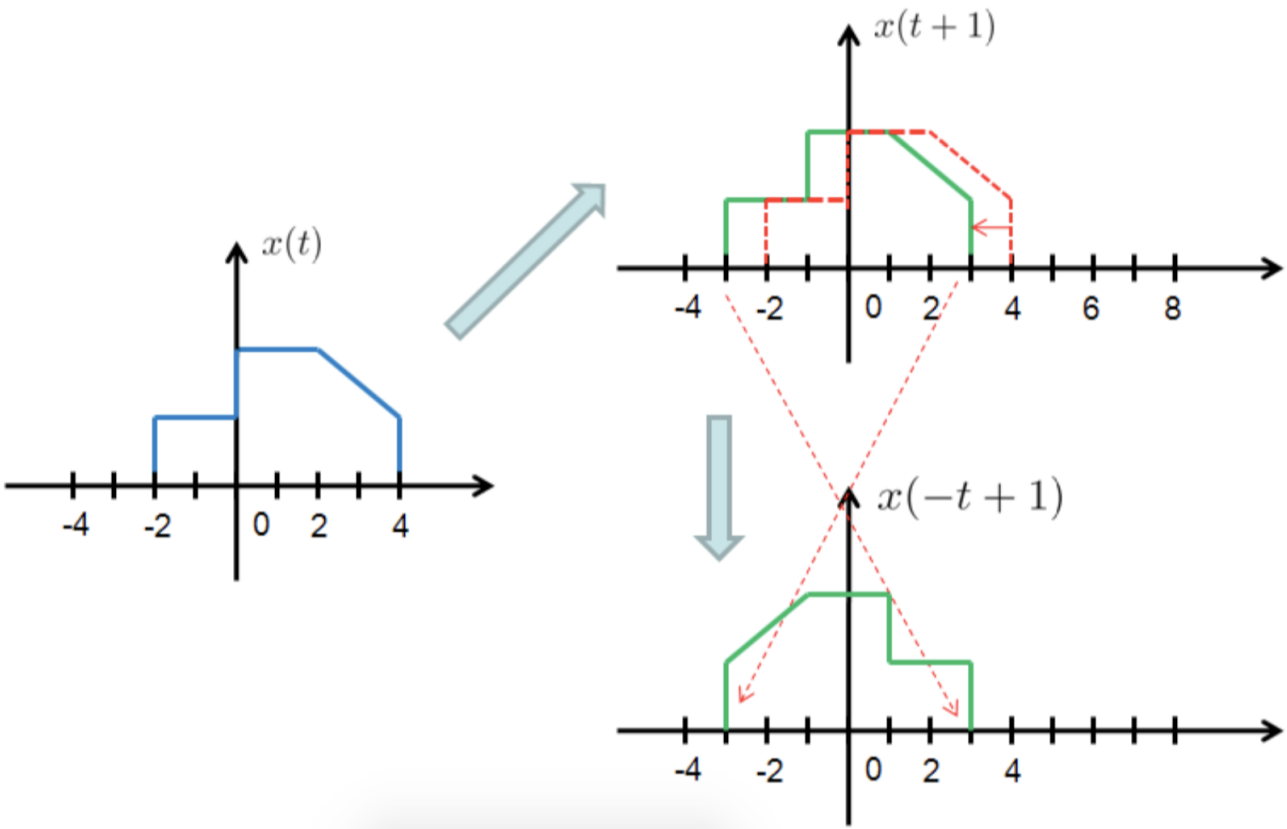
$x(t) \Rightarrow x(3t)$: đổi biến t sang 3t (co 3)
$x(3t) \Rightarrow x(3t-5) = x(3(t-\frac{5}{3}))$: đổi biến t thành $t-\frac{5}{3}$ (hay dịch $+\frac{5}{3}$)



Các phép toán trên tín hiệu

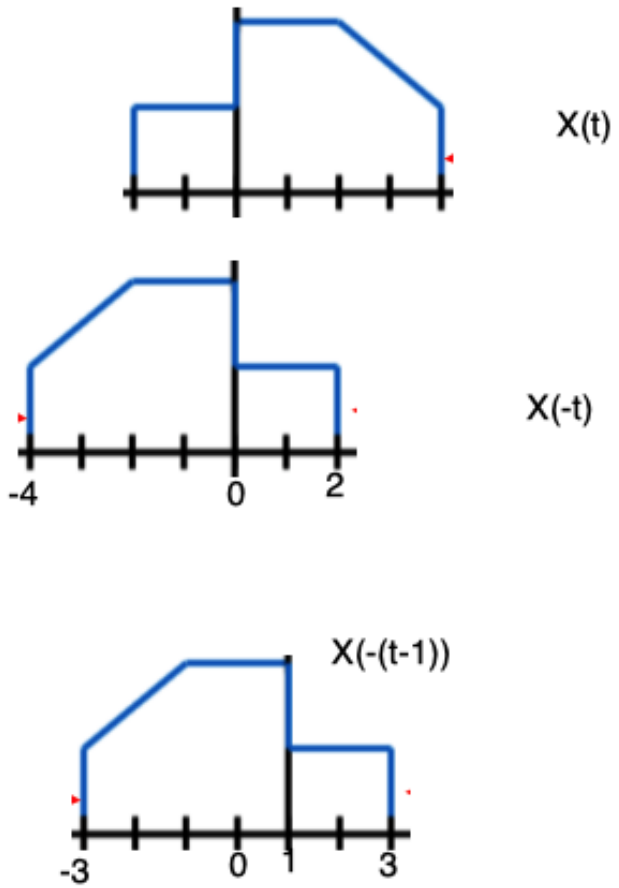
$x(t) \Rightarrow x(t+1)$: đổi biến t sang t+1 (dịch -1)

$x(t+1) \Rightarrow x(-t+1)$: đổi biến t thành -t, hay lật tín hiệu



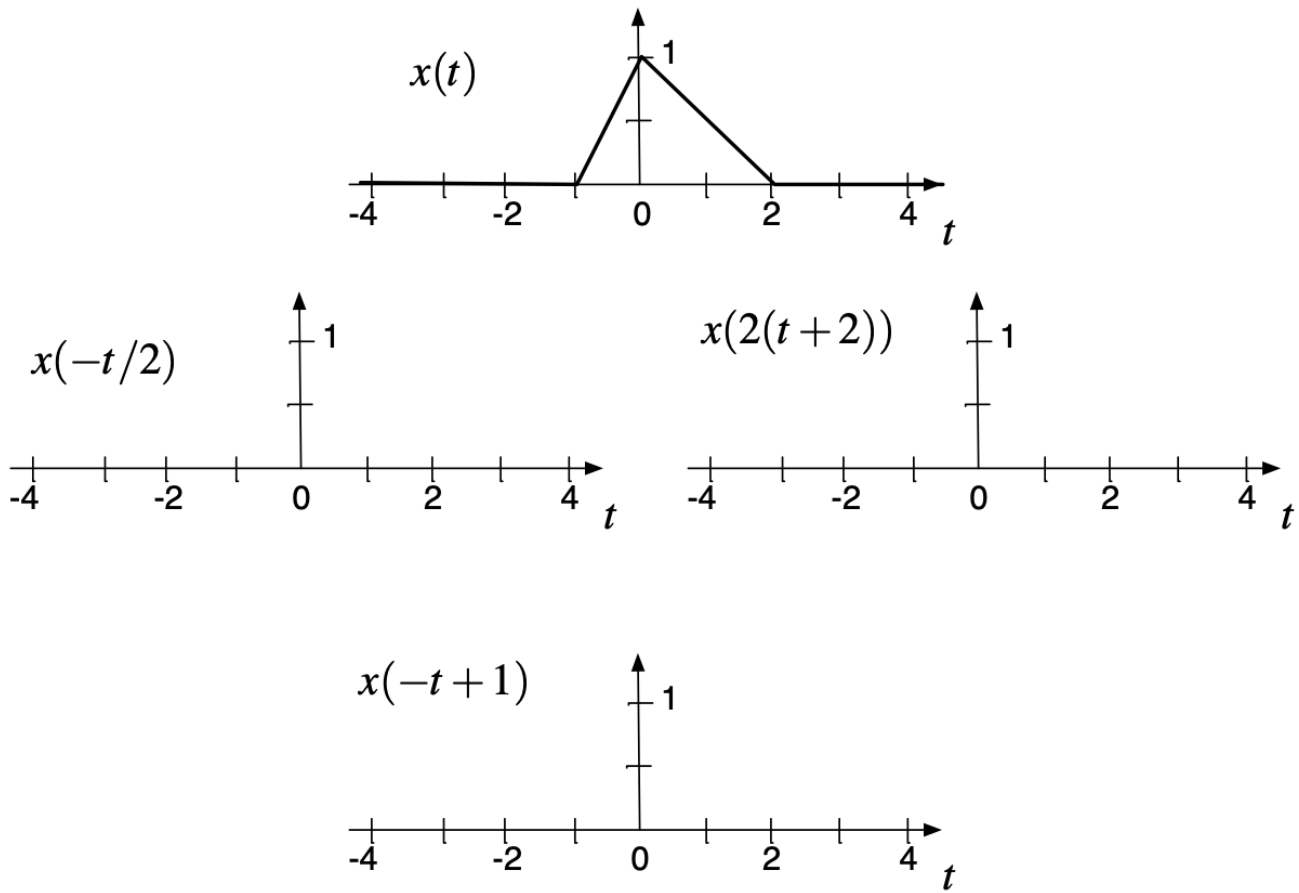
Các phép toán trên tín hiệu

$x(t) \Rightarrow x(-t)$: đổi biến t sang -t (Lật)
$x(-t) \Rightarrow x(-t+1) = x(-(t-1))$: đổi biến t thành t-1, hay dịch $+1$



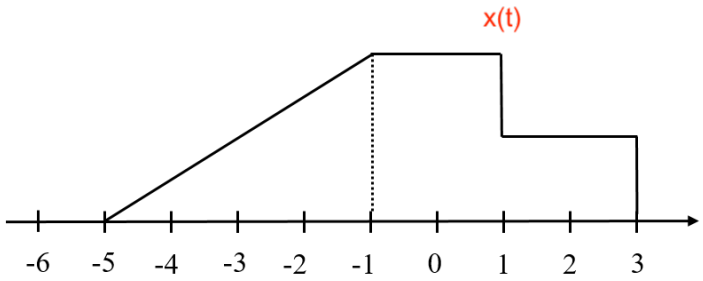
Các phép toán trên tín hiệu

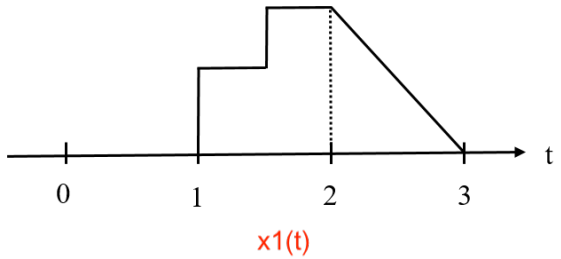
Bài tập: Cho x(t). vẽ tín hiệu x(-t/2), x(2t+4) và x(-t+1)

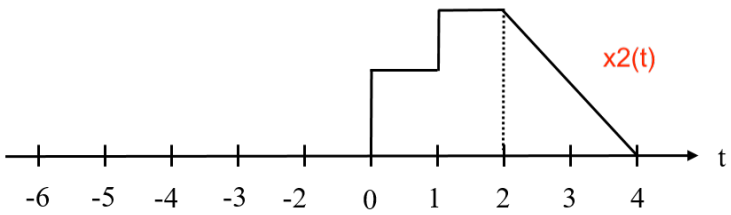


Các phép toán trên tín hiệu

Bài tập: Tìm mối quan hệ giữa x(t) và x1(t) và x2(t):



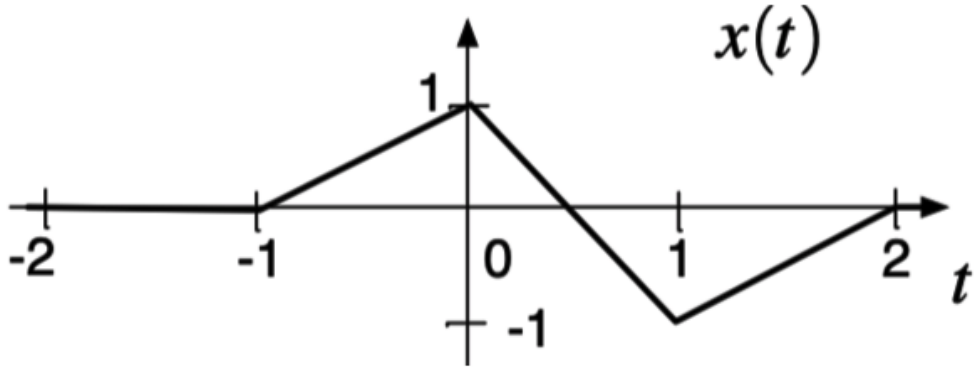




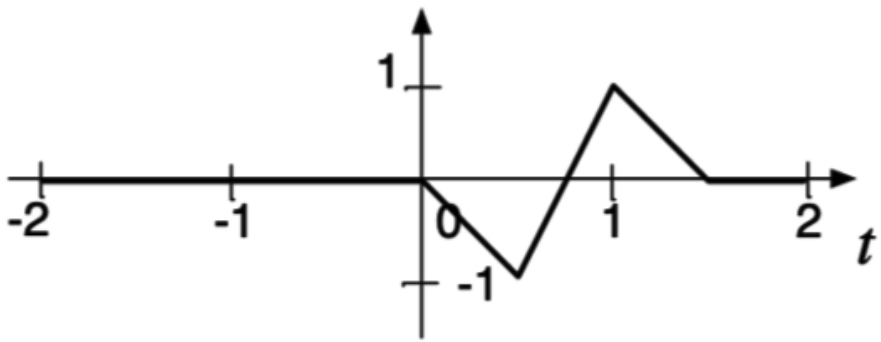
Các phép toán trên tín hiệu

Bài tập:

For this problem assume that the signal $x(t)$is as shown below



(a) Write an expression for the following signal in terms of $x(t)$.



(b) Sketch the signal $x\left(\frac{t}{2}-1\right)$